



呆萌侠 TOF400C 测距模块使用说明

TOF400C 模块使用说明

2024.4



BY DMX

引言

TOF400C 激光测距传感器是一款基于时间飞行原理(TOF)设计的高精度测距传感器。与传统的技术不同, TOF400C 无论目标反射率如何, 都能提供精确的距离测量, 最高测量距离 4 米。 呆萌侠基于 VL53L1X 设计的传感器模块, 采用 I2C 接口, 即插即用, 支持 3.3V~5V 供电使用, 测距距离 1.4m 时频率可达 100HZ, 兼容更多的主板, 适应更多的应用场景。 相比同类型的 VL53L0x 测距模块, 其测距距离更大, 精度更高, 达 $\pm 0.5\%$, 响应时间更快, 大于或等于 20ms。VL53L1X 的 940nm 垂直腔面发射激光器对人眼来说是完全不可见的, 加上内部物理红外滤波器, 可以实现更远的测距, 更强的抗环境光的能力, 以及更好的覆盖玻璃光学截面。 可以用该模块做避障机器人, 距离探测, 检测移动物体速度等应用。

感谢小伙伴们对我们的支持, 欢迎各位使用本产品并提出宝贵的建议, 联系方式: 2453520483@qq.com

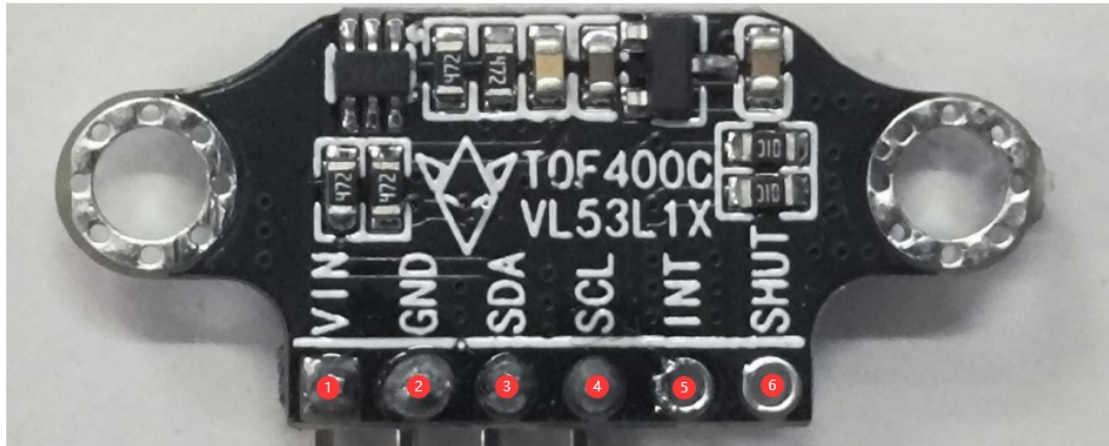
呆萌侠开源资料学习交流 QQ 群群号: [710026750](https://jq.qq.com/?_w=1117188&_k=710026750), 欢迎各位小伙伴加群一起交流学习。

目录

第一章 模块接口介绍	3
1.1 接口图	3
1.2 接口介绍	3
第二章 硬件使用介绍	4
2.1 基础组 GD32F303RCT6 主板接线示意图	4
2.2 基础组 CH32V307VCT6 主板接线示意图	4
第三章 软件例程介绍	5
3.1 基础组 GD32F303RCT6 主板软件例程介绍	5
3.2 基础组 CH32V307VCT6 主板软件例程介绍	6
第四章 常见问题处理	7
4.1 卡在初始化函数，初始化失败	7
4.2 数据获取值一直为 1400mm	7
第五章 文档版本	8

第一章 模块接口介绍

1.1 接口图

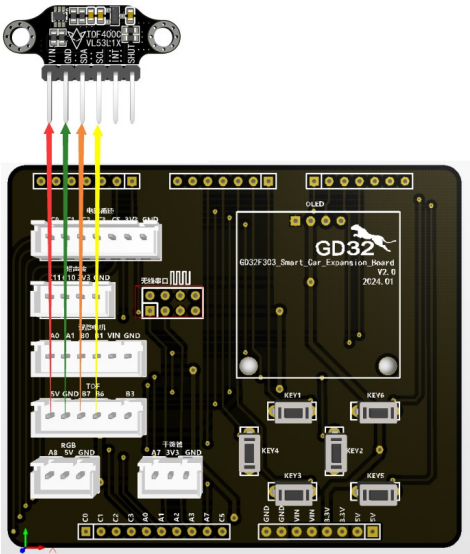


1.2 接口介绍

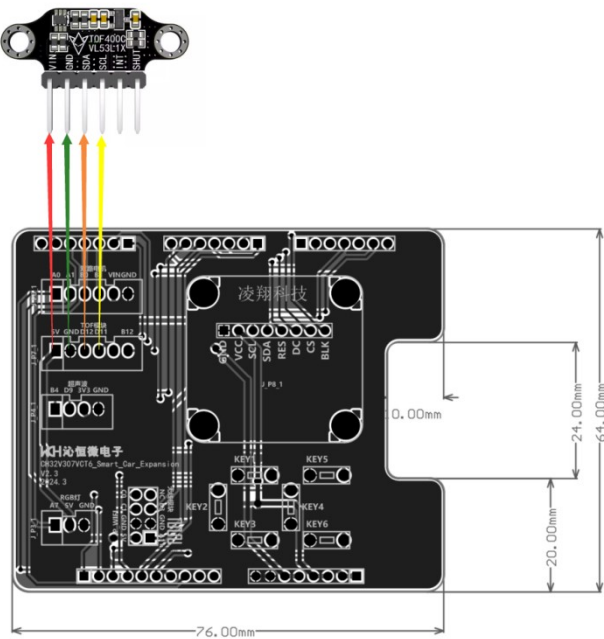
- ① VCC: 电源正极, 直流电源 3.3/5V
- ② GND: 电源负极
- ③ SDA: IIC 数据线 DATA
- ④ SCL: IIC 时钟线 CLK
- ⑤ INT: 不连接
- ⑥ SHUT: 不连接

第二章 硬件使用介绍

2.1 基础组 GD32F303RCT6 主板接线示意图



2.2 基础组 CH32V307VCT6 主板接线示意图



第三章 软件例程介绍

3.1 基础组 GD32F303RCT6 主板软件例程介绍

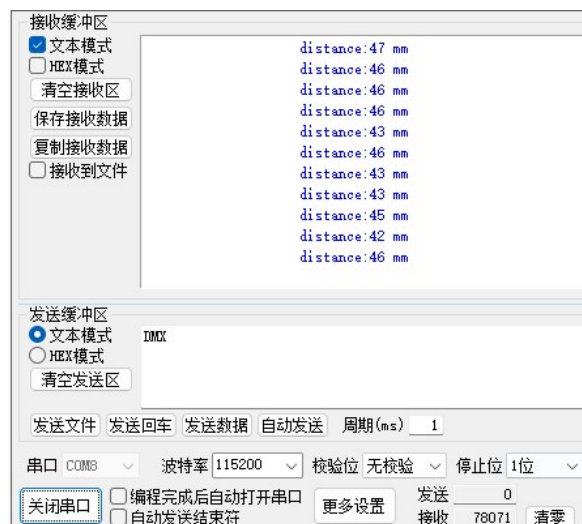
① 初始化：调用初始化函数

```
72  /* 此处编写单次运行的代码(例如：初始化代码等) */
73
74  // 初始化MY_UART
75  uart_init(MY_UART_TX_PORT, MY_UART_TX_PIN, MY_UART_RX_PORT, MY_UART_RX_PIN, MY_UART, MY_UART_BAUD);
76  // 初始化TOF400C测距模块
77  Init_TOF400C();
78  // 发送字符串
79  set_string_uart("This is DMX TOF400C example!\r\n");
80
81  while(1)
82  {
```

② 采集：调用采集函数

```
81  while(1)
82  {
83      /* 此处编写需要循环运行的代码 */
84
85      // 获取TOF400C模块测量距离
86      get_dis = Get_Distance_TOF400C();
87      // 发送到串口助手
88      sprintf(send_str, "distance: %d mm\r\n", get_dis);
89      set_string_uart(send_str);
90      // 延时5ms
91      delay_1ms(5);
92
93  }
```

③ 查看数据：根据下图配置，连接好串口后即可查看模块测的距离



3.2 基础组 CH32V307VCT6 主板软件例程介绍

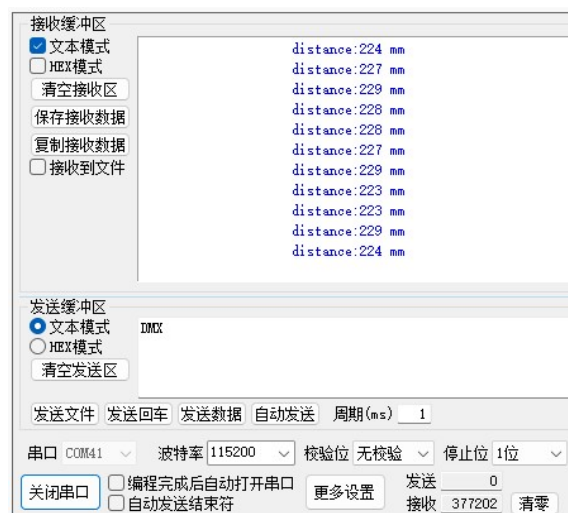
① 初始化：调用初始化函数

```
22 /* 主函数 */
23 int main(void)
24 {
25     /* 此处声明需要用到的局部变量 */
26
27     /* 智能车初始化 */
28     car_init();
29
30     /* 此处编写单次运行的代码 (例如：初始化代码等) */
31
32     // 初始化TOF400C测距模块
33     Init_TOF400C();
34     // 发送字符串
35     printf("This is DMX TOF400C example!\r\n");
36
37     while(1)
38     {
```

② 采集：调用采集函数

```
37     while(1)
38     {
39         /* 此处编写需要循环执行的代码 */
40
41         // 获取TOF400C模块测量距离
42         get_dis = Get_Distance_TOF400C();
43         // 发送到串口助手
44         printf("distance:%d mm\r\n", get_dis);
45         // 延时5ms
46         Delay_Ms(5);
47     }
48 }
49 }
```

③ 查看数据：根据下图配置，连接好串口后即可查看模块测的距离



第四章 常见问题处理

4.1 卡在初始化函数，初始化失败

检查模块与主板之间的接线，或者检查主板到芯片之间的连接。

4.2 数据获取值一直为 1400mm

模块在初始化之后，连接线松了，重新连接好之后给设备重新上电(开关主板即可)。

第五章 文档版本

版本号	更新时间	内容
V1.0.0	2024.04.30	原始版本